אלגברה לינארית - הרצאה 12 (קבוצה 01) 2/12/25

תזכורת

V מ"ו מעל F, $v_1,\dots,v_n \in V$

- $v_1,\dots,v_n$ פורשים את V אם $\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_n\}=V$
- $v_1,\dots,v_n$ בת"ל אם לכל $\alpha_1,\dots,\alpha_n \in F$

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0_V \Rightarrow \begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_n\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0_F\\ \vdots \\ 0_F\end{pmatrix}$$

אם ורק אם לכל $1 \le j \le n$ $v_j \notin \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_{j-1}\}$

אם ורק אם לכל $v \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_n\}$ קיים יחיד כצירוף לינארי של $v_1,\dots,v_n$

- $v_1,\dots,v_n$ בסיס של V אם $v_1,\dots,v_n$ בת"ל ופורשים את V

- הבסיס הסטנדרטי של F^n הוא $\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_n$

דוגמא ב $\mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix} = \boxed{7}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \boxed{8}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + \boxed{9}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

- הבסיס הסטנדרטי של $M_{m\times n}(F)$ הוא $E_{11},\dots,E_{mn}$

דוגמא ב $M_{2\times 2}(\mathbb{Z}_5)$

$$\begin{pmatrix}4&3\\2&0\end{pmatrix} = \boxed{4}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix} + \boxed{3}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix} + \boxed{2}\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix} + \boxed{0}\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$$

משפט (הבסיס הסטנדרטי של $F_n[x]$)

נגדיר את הפולינומים

$$e_0(x)=1_F\ ,\ e_1(x)=x\ ,\ e_2(x)=x^2,\ \dots,\ e_n(x)=x^n$$

אזי $e_0,\dots,e_n$ בסיס של $F_n[x]$

הוכחה

כאינו ל $F_n[x]=\operatorname{span}\{1_F,x,\dots,x^n\}$

כלומר, $e_1,\dots,e_n$ פורשים את $F_n[x]$

נוכיח ל $e_1,\dots,e_n$ בת"ל

פולינום הכפפס הוא $Z(x)=0_F+0_Fx+\dots+0_Fx^n$

יהיו $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in F$ ונניח ל

$$\alpha_0e_0(x)+\alpha_1e_1(x)+\dots+\alpha_ne_n(x)=Z(x)$$

כלומר

$$\alpha_0+\alpha_1x+\alpha_2x^2+\dots+\alpha_nx^n=0_F+0_F\cdot x+\dots+0_Fx^n$$

לפי הגדרת שוויון פולינומים

$$\begin{pmatrix}\alpha_0\\ \alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots\\ \vdots\\ 0_F\end{pmatrix}$$

דוגמא $\mathbb{C}_2[x]$

$$2i + (3+i)x + 5x^2 = \boxed{2i}\, 1_F + \boxed{(3+i)}\, x + \boxed{5}\, x^2$$

נכלול את הגדרת בסיס לקבוצות כלליות
(לאו דווקא סופיות)

הגדרה: יהי V מ"ו מעל F ותהי $S \subseteq V$ תת קבוצה
S בסיס של V אם S בת"ל ו S פורשת את V

דוגמא: הבסיס הסטנדרטי של $F[x]$ הוא
$$\{1_F, x, x^2, \dots\} = \{x^n \mid 0 \le n \in \mathbb{Z}\}$$

שאלות:

1) האם לכל מ"ו יש בסיס? לא נעסוק בקיום שלו

2) האם לכל מ"ו נוצר סופית יש בסיס?

3) במידה וכן, האם יכולים להיות מספר בסיסים?

4) במידה ויש מספר בסיסים, האם הם מאותו גודל?

דוגמא נראה ש $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ בסיס של $\mathbb{R}^2$

בכל $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ אפשר בדרך יחידה לכתוב את
של כשני, ולכן בכל

פרישה יהי $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

נתבש $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \alpha\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha+\beta\\ \alpha-\beta\end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x = \alpha+\beta \\ y = \alpha-\beta \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} x+y = 2\alpha \\ x-y = 2\beta \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} \alpha = \frac{x+y}{2} \\ \beta = \frac{x-y}{2} \end{matrix}$$

מסקנה קיימים אינסוף בסיסים יותר מבסיס אחד

דוגמא נראה ש $v_1 = 1+x,\ v_2 = 1+2x,\ v_3 = 1+x+x^2,\ v_4 = x^3-x^2$
בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$

הראינו ש v_1, v_2, v_3, v_4 בת"ל

פרישה מכיוון ש $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathbb{R}_3[x]$ נובע

$$\operatorname{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subseteq \mathbb{R}_3[x]$$

נראה ש $1, x, x^2, x^3 \in \operatorname{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

מכך ינבע ש $\mathbb{R}_3[x] = \operatorname{span}\{1, x, x^2, x^3\} \subseteq \operatorname{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

$$1 = 2(1+x) + (-1)(1+2x) + 0(1+x+x^2) + 0(x^3-x^2)$$

$$x = (-1)(1+x) + 1(1+2x) + 0(1+x+x^2) + 0(x^3-x^2)$$

$$x^2 = (-1)(1+x) + 0(1+2x) + 1(1+x+x^2) + 0(x^3-x^2)$$

$$x^3 = (-1)(1+x) + 0(1+2x) + 1(1+x+x^2) + 1(x^3-x^2)$$

מסקנה נראה שאם קיימים בסיסים סופיים

אזי בהכרח יש להם אותו מספר איברים

למת ההחלפה של שטינץ

יהי V מ"ו מעל F, יהיו $k,m\in\mathbb{N}$, ויהיו $v_1,\dots,v_k,w_1,\dots,w_m\in V$

נניח ש $v_1,\dots,v_k$ בת"ל ו $w_1,\dots,w_m$ פורשים

אזי $k\le m$

הוכחה: בהרצאה הבאה

דוגמא

$\mathbb{R}^3$ ו

$\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$ פורשת ות"ל

$\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$ פורשת וב"ת

$\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$ לא פורשת ב"ת

מסקנה מהלמה יהי V מ"ו מעל F, יהיו $k,m\in\mathbb{N}$

ויהיו $v_1,\dots,v_k,w_1,\dots,w_m\in V$

נניח ש $v_1,\dots,v_k$ בסיס של V, $w_1,\dots,w_m$ בסיס של V

אזי $k=m$

הוכחה

$k\le m \Leftarrow$ $\begin{cases} v_1,\dots,v_k \text{ בסיס ולכן ב"ת} \\ w_1,\dots,w_m \text{ בסיס ולכן פורשים} \end{cases}$

$m\le k \Leftarrow$ $\begin{cases} v_1,\dots,v_k \text{ בסיס ולכן פורשים} \\ w_1,\dots,w_m \text{ בסיס ולכן ב"ת} \end{cases}$

משפט יהי V מ"ו נוצר סופית מעל שדה F

נניח ש $V \neq \{0_V\}$

אזי, קיים $n \in \mathbb{N}$ וקיימים $v_1, \dots, v_n \in V$

כך ש $v_1, \dots, v_n$ בסיס של V

הוכחה: בהרצאה הבאה

הגדרה יהי V מ"ו מעל F

המימד (dimension) של V מוגדר בצורה הבאה:

1) במידה ו V נוצר סופית, המימד הוא מספר הוקטורים בבסיס של V (לא משנה איזה בסיס):

- אם $V = \{0_V\}$, אז $\emptyset$ בסיס של V, ונגדיר $\dim V = 0$
- אם $V \neq \{0_V\}$, אז קיים $n \in \mathbb{N}$ וקיימים $v_1, \dots, v_n \in V$ שמהווים בסיס ל V, ונגדיר $\dim V = n$

2) במידה ו V לא נוצר סופית, נגדיר $\dim V = \infty$

הערה $\dim V$ מוגדר היטב בגלל הלמה של שטיינץ

דוגמאות

1) $\dim F^n = n$ בסיס $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$

2) $\dim M_{m \times n}(F) = m \cdot n$ בסיס $E_{11}, \dots, E_{mn}$

3) $\dim F_n[x] = n+1$ בסיס $e_0, \dots, e_n$

4) $\dim F[x] = \infty$ המרחב לא נוצר סופית

מסקנה 1 יהי V מ"ו מעל F, יהי $0 \le n \in \mathbb{Z}$, ונניח ש $\dim V = n$
אז, כל $n+1$ וקטורים ב V הם תלויים לינארית

הוכחה

נניח בשלילה שקיימים $w_1, \dots, w_{n+1}$ בת"ל
נסתכל על שני מקרים

מקרה 1 $n=0$, $V = \{0_V\}$
בהכרח $w_1 = 0_V$ ולכן בת"ל, סתירה

מקרה 2 $n>0$

מכיוון ש $\dim V = n$ קיימים $v_1, \dots, v_n \in V$
שמהווים בסיס של V
בפרט $v_1, \dots, v_n$ פורשים את V
ו n וקטורים פורשים את V
ו $n+1$ וקטורים בת"ל
וזו סתירה ללמה של שטיינלץ